

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
INSTITUTO DE PSICOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Projeto de Pesquisa Aprovado no Processo Seletivo da Pós-Graduação do Departamento de  
Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo:

Forrageamento Visual como Escolha Operante: Modelagem Quantitativa da Alocação de  
Olhar e a Lei da Igualação Generalizada

Víctor Correard Palmeira

São Paulo  
2025

## Resumo

Este projeto propõe investigar o comportamento de escolha humana, em esquemas concorrentes, com ênfase na análise das respostas de observação, utilizando um arcabouço de modelagem quantitativa. O estudo examinará se os tempos de permanência, e as taxas de saída derivadas, em uma situação de forrageamento visual, medidos por rastreamento ocular de alta resolução, refletem o valor relativo das alternativas, conforme previsto pela Lei da Igualação Generalizada (GML). A dinâmica temporal do processo de escolha será analisada por meio de premissas derivadas da GML, que descrevem a variação contínua das taxas de saída e a redistribuição da atenção visual ao longo do tempo. Essa análise permitirá verificar se os princípios quantitativos que descrevem a escolha operante também se aplicam a processos oculomotores, oferecendo uma ponte entre o comportamento de forrageamento visual e modelos formais de decisão. Ao integrar análise microtemporal, modelagem formal e medidas oculomotoras, espera-se elucidar a relação entre escolha e dinâmica da atenção visual.

**Palavras-chave:** respostas de observação; forrageamento visual; comportamento de escolha; lei da igualação generalizada; rastreamento ocular; tempo de permanência

## Abstract

This project proposes to investigate human choice behavior in concurrent schedules, with an emphasis on the analysis of observing responses, utilizing a quantitative modeling framework. The study will examine whether the derived dwell times and switching rates in a visual foraging situation, measured by high-resolution eye-tracking, reflect the relative value of the alternatives, as predicted by the Generalized Matching Law (GML). The temporal dynamics of the choice process will be analyzed through premises derived from the GML, which describe the continuous variation of switching rates and the redistribution of visual attention over time. This analysis will allow us to verify whether the quantitative principles describing operant choice also apply to oculomotor processes, offering a bridge between visual foraging behavior and formal decision models. By integrating micro-temporal analysis, formal modeling, and oculomotor measures, we expect to elucidate the analysis of choice through the dynamics of visual attention.

**Keywords:** observing responses; visual foraging; choice behavior; generalized matching law; eye-tracking; dwell time

### Introdução

O comportamento de busca visual (i.e., *visual search*) é parte fundamental de diversas atividades humanas, desde as mais simples, como procurar um produto nas prateleiras de um supermercado, até as mais complexas e críticas, como a inspeção de bagagem em aeroportos ou a interpretação de exames de imagem para fins diagnósticos. De um ponto de vista funcional, esse processo constitui um mecanismo de adaptação do organismo ao seu ambiente, no qual os movimentos oculares são empregados na detecção eficiente de estímulos visuais relevantes em meio a grandes quantidades de informações (Eckstein, 2011). Embora a busca possa envolver localização de um único alvo, na maior parte dos casos, o indivíduo deve encontrar múltiplos estímulos relevantes distribuídos em um campo visual amplo. Esse tipo de tarefa é denominado forrageamento visual (i.e., *visual foraging*), por analogia ao comportamento de busca por alimentos em diferentes áreas do ambiente natural (Bella-Fernández et al., 2021).

A busca ou forrageamento visual pode ser decomposta em quatro fases distintas: (1) localizar uma área de busca (i.e., *patch-finding*), (2) encontrar alvos nela (i.e., *target-finding*), (3) aprender sobre suas propriedades (i.e., *patch-learning*) e (4) decidir o momento de deixá-la (i.e., *patch-leaving*) (Bella-Fernández et al., 2021). Dentro desse paradigma, o problema do *patch-leaving* é central para a criação de modelos que buscam explicar o forrageamento (Charnov, 1976) e apresenta paralelos em atividades humanas que exigem monitoramento e seleção sucessiva de estímulos. Em outras palavras, permanecer em uma área de busca por tempo excessivo pode reduzir a taxa de encontros com o estímulo de interesse. Por outro lado, abandonar uma área cedo demais pode resultar em exploração ineficiente.

Sob a perspectiva da Análise do Comportamento, a busca visual pode ser compreendida como uma situação de escolha, estudada experimentalmente por meio de esquemas de reforçamento concorrentes (Ferster & Skinner, 1957). No arranjo típico, animais não humanos privados de alimento são expostos a dois operandos mutuamente exclusivos, isto é, que não podem ser operados simultaneamente. Respostas a cada um desses operandos produzem acesso ao alimento (i.e., reforçador positivo) de acordo com esquemas de reforçamento independentes. Em esquemas concorrentes, assim como em tarefas de forrageamento, o animal deve escolher continuamente entre permanecer em uma alternativa ou apresentar uma resposta de mudança. Cada uma dessas possibilidades possui um histórico de reforçamento distinto, produto da interação do animal com a probabilidade de encontrar estímulos reforçadores em cada um dos esquemas. Essa formulação é análoga à situação de busca visual, na qual os movimentos oculares podem ser entendidos como respostas operantes, e diferentes áreas de busca podem ser consideradas alternativas em um esquema concorrente, desde que o participante não seja capaz de buscar simultaneamente nas duas áreas. Nessa situação, encontrar o estímulo-alvo seria análogo à liberação do estímulo reforçador, geralmente seguida de uma resposta de consumação. Esse arranjo se consolidou na literatura como modelo experimental de escolha, no qual a preferência é comumente medida pela taxa de respostas a cada alternativa ou pelo tempo alocado a essa alternativa (Baum, 2002; Davison & McCarthy, 1988).

Essa interpretação da busca visual como comportamento operante é corroborada por evidências de que os indivíduos ajustam seus padrões de busca conforme a distribuição das probabilidades de encontrar alvos em diferentes regiões do campo visual (Cain et al., 2012). No entanto, permanece o desafio empírico de avaliar se modelos quantitativos de escolha, originalmente desenvolvidos em estudos com animais que produziam reforçadores alimentares, podem descrever adequadamente o comportamento de busca visual. Com base

nessa perspectiva, o objetivo deste projeto é integrar o estudo de busca visual em participantes humanos com modelos quantitativos de escolha, testando o paralelo entre a busca visual e a escolha operante.

### **Modelos quantitativos de Escolha**

O estudo da escolha na Análise do Comportamento consolidou-se por meio dos avanços nas investigações dos esquemas concorrentes de reforçamento. Estes arranjos experimentais caracterizam-se pela disponibilidade simultânea de duas ou mais alternativas de resposta, cada uma associada a uma configuração independente de modos de resposta para obter um reforçador (Catania, 1963). Formalmente, um esquema de reforçamento constitui a regra que especifica as condições ambientais, sejam elas temporais, probabilísticas ou baseadas no número de respostas, sob as quais uma resposta produzirá uma consequência reforçadora. Essas regras categorizam as situações de escolha ambientais e permitem simular, através da manipulação precisa, a complexidade de ambientes onde múltiplas fontes de reforço competem continuamente pela alocação de tempo e vigor do organismo.

A centralidade desse paradigma na literatura fundamentou-se na obra seminal de Ferster e Skinner (1957), responsável pela sistematização exaustiva dos padrões comportamentais gerados por diferentes agendamentos do reforço. O controle metodológico rigoroso propiciado por essa categorização permitiu isolar as variáveis críticas que governam a distribuição do comportamento, revelando como a alocação de respostas é sensível a propriedades paramétricas como frequência, probabilidade e atraso do reforço. Consequentemente, a consolidação dessa área impulsionou uma expansão significativa na análise experimental, transcendendo descrições de esquemas simples para incorporar dinâmicas complexas de escolha e análises temporais refinadas (Staddon & Cerutti, 2003). Diante desse avanço conceitual, tornou-se uma extensão natural desenvolver formulações

matemáticas que captassem, de modo unificado, as regularidades empíricas observadas nesses arranjos concorrentes.

O desenvolvimento do tema dos esquemas concorrentes, estabeleceu as bases para a transição de uma análise descritiva para a formulação de modelos quantitativos preditivos na Análise do Comportamento. Em 1961, como parte do movimento de expansão do campo, ao investigar o comportamento de pombos, Herrnstein mostrou que a proporção de respostas emitidas entre duas alternativas de reforçamento variável correspondia aproximadamente à proporção de reforços obtidos naquela alternativa sobre a soma total disponível. Essa formulação representou um marco na análise quantitativa da escolha, mostrando que o comportamento operante pode ser modulado por regularidades matemáticas, destacando, principalmente, que a distribuição de respostas é uma função direta da distribuição de consequências reforçadoras no ambiente. O princípio ficou conhecido como Lei da Igualação (i.e., *matching law*), expressa como:

$$\frac{B_1}{B_1 + B_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

Onde  $B_i$  representa a taxa de respostas alocadas a cada componente do esquema concorrente (i.e., alternativas) e  $R_i$  representa a taxa de reforço obtida nas respectivas alternativas.

Observações progressivas, no entanto, mostraram que a correspondência entre o comportamento e a modelagem era raramente perfeita (Herrnstein, 1970). Nesse sentido, para explicar desvios sistemáticos, Baum (1974) propôs a Lei da Igualação Generalizada (i.e., GML), adicionando variáveis correspondentes à sensibilidade e ao viés do comportamento. Essa lei se mostrou extremamente robusta, sendo aplicada a diferentes espécies, esquemas e modalidades de resposta (McDowell, 2013). A lei é formulada como:

$$\log \left( \frac{B_1}{B_2} \right) = a \log \left( \frac{R_1}{R_2} \right) + \log k \quad (2)$$

Nesta equação,  $a$  (coeficiente angular) representa a sensibilidade à razão das taxas de reforço, indicando o quanto a preferência muda em resposta a alterações nas contingências, e  $k$  (intercepto) representa o viés, ou preferência independente das taxas de reforço, por uma das alternativas. A Equação 2 representa a forma logaritmizada da lei-potência originalmente proposta por Baum (1974).

Além de sua generalidade empírica, mais recentemente, a lei foi expandida para contextos que envolvem não apenas a alocação comportamental, mas, também, medidas de acurácia em tarefas discriminativas. A partir dessa expansão, foi enaltecida a ideia de que a GML descreve um princípio geral da escolha operante, estendendo-se também a processos de observação e atenção. Isto é, Shahan e Podlesnik (2006) aplicaram a GML para tarefas de discriminação condicional, nas quais os participantes deviam escolher entre dois estímulos sob diferentes razões de reforçamento, em que cada estímulo sinalizava uma contingência distinta. Essa estrutura permitiu avaliar a correspondência entre a razão de reforços e a precisão discriminativa, medida pelo índice  $\log d$ , um parâmetro derivado da teoria da detecção de sinais que expressa, em escala logarítmica, a diferença entre as probabilidades de respostas corretas e incorretas. Shahan e Podlesnik demonstraram que o  $\log d$  variava sistematicamente com a razão de reforçamento entre os componentes, ajustando-se à forma funcional prevista pela GML. Essa ampliação do escopo da Lei da Igualação sugere que princípios quantitativos originalmente formulados para descrever o comportamento operante podem capturar também regularidades em processos atencionais e perceptivos.

Por mais que se encontre um grau de ajuste satisfatório do modelo às classes de comportamento em diferentes espécies e às diferentes propriedades das respostas, sejam atencionais ou diretas, tratando-se sobre a Lei da Igualação, um ponto de destaque deve ser feito. A relação entre comportamento e reforçamento em contextos de escolha é descrita por modelos molares e esses modelos captam, de forma concreta, a regularidade empírica

segundo a qual a proporção de respostas ou de tempo alocado a cada alternativa tende a igualar a proporção relativa de reforços obtidos. Entretanto, a GML é essencialmente descritiva: ela especifica a distribuição média do comportamento, mas não o processo temporal pelo qual o organismo alterna entre alternativas. Em outras palavras, a lei explica o “quanto” do comportamento é alocado, mas não o “como” as decisões de mudança e permanência se acumulam ao longo do tempo para produzir essa distribuição.

Para investigar o domínio microtemporal, modelos de tempo contínuo buscam preencher essa lacuna, estendendo a estrutura conceitual da GML. A exemplo, no modelo de Avellaneda (2025), o comportamento é representado como uma cadeia de Markov em tempo contínuo, em que cada estado corresponde à permanência em uma alternativa e as transições entre estados refletem mudanças de escolha. A probabilidade de transição é governada por uma taxa constante de saída ( $\lambda$ ), que define o ritmo com que o organismo abandona uma alternativa em direção à outra. Aqui, essa formalização propõe que as *dwell times* seguem uma distribuição exponencial, cuja propriedade de “falta de memória” indica que a probabilidade de deixar uma alternativa é independente do tempo já decorrido nela. Assim, o comportamento de escolha é tratado como um processo estocástico de Poisson, no qual o controle ambiental se expressa por meio da modulação das taxas de transição entre estados. Essas propostas ampliam a GML ao explicitar mecanismos que produzem o comportamento molar, oferecendo um aparato formal para investigar escolhas expressas de forma contínua no tempo, como aquelas observadas no comportamento de observação.

Na Análise do Comportamento, movimentos oculares, selecionados e mantidos pelas suas consequências, em caráter informacional e condicionado, ou seja, que produzem estímulos discriminativos que sinalizam as probabilidades e pareados com os reforçadores primários, caracterizam-se como respostas de observação. As respostas de observação são definidas como aquelas que não produzem reforço primário imediato, mas que alteram o



ambiente de modo a fornecer informações que clarificam as contingências de reforçamento (Pessoa & Tomanari, 2015) ou que aumentam a probabilidade de reforço subsequente (Shahan & Podlesnik, 2005). Essas respostas são categorizadas como operantes.

Em maior profundidade, considerar respostas de observação como operantes implica reconhecer que elas são selecionadas por suas consequências, ainda que essas consequências não sejam reforçadoras por si próprias. Como proposto por Wyckoff (1952) e desenvolvido por Dinsmoor (1983), o ato de observar pode ser entendido como uma resposta instrumental mantida por reforçamento condicionado, isto é, por estímulos que adquiriram função reforçadora após serem emparelhados com reforçadores primários. Embora o valor reforçador desses estímulos se origine desse emparelhamento, sua ação ocorre no contexto operante, selecionando e mantendo o comportamento de observação (Williams, 1994; Tomanari, 2001a). Essa compreensão é estendida quando pesquisas recentes mostraram que respostas de observação exibem propriedades típicas de respostas operantes, como sensibilidade às contingências e resistência à mudanças (Shahan & Podlesnik, 2005).

Pioneiramente, Schroeder e Holland (1968), demonstraram como movimentos dos olhos possuem propriedades análogas a respostas operantes convencionais, sendo sensíveis às consequências programadas. Em estudos posteriores, foi observado que a probabilidade de emissão de sacadas e fixações varia sistematicamente em função das taxas relativas de reforço (Paeye et al., 2016). O simples ato de encontrar um alvo funciona como um reforçador que reorganiza padrões de busca futuros, estabelecendo controle de estímulos e modulando a alocação de observação. Assim sendo, os movimentos oculares se encaixam na definição de respostas de observação: cada fixação e sacada proporciona acesso a uma nova porção do campo visual, dando maior detalhamento ao ambiente e aumentando a probabilidade de encontrar um estímulo reforçador. Nesse sentido, o comportamento de observação é compreendido como uma cadeia de respostas operantes mantidas por reforçamento mediado

por informação, em que o controle de estímulos se reorganiza a cada nova amostra do ambiente.

A partir disso, pode-se dizer que o comportamento ocular não é apenas reflexo ou automático, mas um comportamento operante governado por contingências. Nesse sentido, a aplicação da GML a tarefas discriminativas fornece um precedente conceitual para sua extensão ao estudo do comportamento de observação. Se os organismos alocam respostas em função das taxas de reforçamento em esquemas concorrentes, é razoável supor que a alocação de fixações oculares também siga essas regularidades, refletindo a sensibilidade do comportamento de observação à estrutura de reforçamento do ambiente. Assim como nas tarefas de discriminação, em que o reforço modula a acurácia com que estímulos são detectados e diferenciados, no forrageamento visual o reforço pode modular a distribuição do olhar e a precisão com que o indivíduo detecta estímulos relevantes no campo visual.

Nesse contexto, o forrageamento visual pode ser formalizado como uma tarefa de busca a qual o indivíduo precisa decidir não apenas onde procurar, mas, também, por quanto tempo permanecer em uma determinada região antes de mudar para outra, um dilema análogo ao enfrentado por organismos que buscam recursos em ambientes naturais (Wolfe, 2013; Kristjánsson et al., 2014). Esse processo envolve um equilíbrio entre exploração e exaustão (i.e., *exploration-exploitation trade-off*), em que a permanência excessiva em um local pode reduzir a taxa global de reforço, enquanto saídas prematuras podem resultar em perda de oportunidades locais (Charnov, 1976; Cain et al., 2012). Assim, as decisões oculomotoras em tarefas de busca múltipla refletem uma forma de otimização adaptativa do comportamento de observação, na qual o tempo de permanência em cada região pode ser interpretado como o análogo funcional ao tempo de resposta em esquemas concorrentes. Essa homologia entre forrageamento e escolha operante fornece a base conceitual para a aplicação de modelos em tempo contínuo ao estudo da atenção visual.

A adoção de modelos quantitativos como a *Generalized Matching Law* e suas implicações permite estender a análise do comportamento de observação como um processo estocástico de transição entre estados. Este projeto propõe uma integração conceitual, tratando as fixações oculares como análogas funcionais às "visitas" comportamentais, consideradas como o *dwell time*, enquanto as mudanças entre áreas de busca, feitas por sacadas, correspondem às transições entre estados em uma cadeia de Markov. As taxas de saída ( $\lambda$ ) permitem quantificar a mudança atencional, representando a sensibilidade do organismo à distribuição de reforçadores. Nessa formulação, as transições entre regiões, análogas aos *changeovers* em esquemas concorrentes, podem ser modeladas como uma cadeia de Markov de tempo contínuo, na qual a probabilidade de mudança a cada instante é proporcional ao valor relativo da alternativa oposta. Tornando-se possível vincular variáveis tradicionalmente descritivas e unificando a análise microtemporal das fixações oculares com a modelagem molar da alocação de comportamento.

Esta abordagem permite avaliar as premissas centrais da *Generalized Matching Law* e as derivações que levam ao modelo de Avellaneda no domínio da atenção visual. Dessa forma, será analisado o grau de ajuste do comportamento de observação às funções previstas por esses modelos, examinando em que medida as regularidades empíricas observadas se alinham às suas previsões formais.

### **Justificativa**

A Matching Law, originalmente formulada para descrever a alocação de respostas em esquemas concorrentes de reforçamento, tem sido recentemente estendida a domínios cognitivos como a atenção e a tomada de decisão (Heyman & Moncaleano, 2020). Entretanto, ainda há uma lacuna na aplicação desses princípios a comportamentos de observação

contínua, nos quais as respostas, como fixações e sacadas, se sucedem sob controle de consequências de natureza informacional, mediadas por reforçamento condicionado.

Estudos recentes em forrageamento visual demonstram que os indivíduos ajustam sua alocação de atenção conforme as distribuições de alvos e valor no campo visual (Green et al., 2025; Wolfe, 2013), sugerindo que o olhar pode ser tratado como um sistema de escolha sensível a contingências ambientais. No entanto, a maior parte dessas investigações ainda se apoia em análises agregadas ou discretas de frequência, sem uma formulação dinâmica que capture a continuidade temporal do comportamento de observação. As premissas derivadas da GML, propostas por Avellaneda (2025) são empregadas como uma estrutura formal que descreve a escolha como um processo estocástico de transição entre estados, em que as taxas de mudança entre alternativas ( $\lambda$ ) são funções do valor relativo das mesmas. Essa formulação permite vincular parâmetros microtemporais, como os *dwell times*, a medidas molares de sensibilidade e viés previstas pela *Generalized Matching Law*, unificando o nível descritivo das respostas oculares ao nível teórico da escolha operante. Ainda assim, permanece a necessidade de demonstrar empiricamente como as contingências locais que controlam as fixações se organizam de forma a gerar as regularidades molares previstas pela GML, estabelecendo o elo processual entre os níveis micro e molar da análise do comportamento.

Dessa forma, ao avaliar empiricamente as previsões da GML e de suas extensões em uma tarefa de forrageamento visual com reforçamento concorrente, este projeto propõe uma ampliação conceitual e metodológica da análise da escolha. Além de permitir o exame de propriedades estatísticas das fixações, como a aderência a distribuições exponenciais, o estudo busca estabelecer um elo formal entre o comportamento de observação e os princípios quantitativos de seleção por consequências. Espera-se, assim, contribuir tanto para o refinamento dos modelos de escolha humana quanto para o diálogo entre a Análise do Comportamento e as teorias contemporâneas de atenção e decisão visual.

## **Objetivo**

O objetivo deste estudo é investigar se as respostas de observação, em uma tarefa de forrageamento visual, são bem descritas pela GML e por suas premissas em tempo contínuo derivadas e complementares. Para tal, será avaliado se a proporção de tempo de observação visual se ajusta às previsões da GML. Além disso, busca-se avaliar se os padrões empíricos de fixação são consistentes com as previsões de que os tempos de permanência em cada alternativa seguem uma distribuição exponencial e de que as taxas de saída variam em função do valor relativo das alternativas. Espera-se que a proporção de tempo de observação entre alternativas se aproxime da proporção relativa de reforços programados, conforme previsto pela forma logarítmica da Lei da Igualação Generalizada. Dessa forma, ampliando o escopo do estudo do comportamento de escolha ao domínio da atenção e do forrageamento visual.

## **Método**

### **Participantes**

Participarão deste estudo 10 adultos, com idade igual ou superior a 18 anos. Os participantes não deverão possuir familiaridade prévia com os conceitos ou procedimentos empregados no experimento, a fim de evitar efeitos de aprendizagem ou viés de expectativa. Além disso, serão excluídos indivíduos que utilizem qualquer forma de correção visual, como óculos ou lentes de contato, que possuam histórico de distúrbios oculares, neurológicos ou que façam uso de medicamentos que afetem o sistema nervoso central. A acuidade visual será verificada por meio do teste *FrACT10*, garantindo que todos apresentem visão normal ou corrigida dentro dos limites experimentais aceitáveis.

### **Ambiente e Materiais**

As sessões serão conduzidas no Laboratório de Análise Experimental do Comportamento da Universidade de São Paulo, na qual haverá uma mesa, cadeiras, um teclado e um computador. Para registrar o comportamento de olhar, será utilizado o equipamento *Eyelink 1000® Desktop Mount*, composto por uma câmera de alta velocidade, uma fonte de luz infravermelha e um monitor LCD conectado a um computador *Intel Core 2 Duo. 2,6 GHz*, que opera com o sistema *Eyelink 1000 versão 4.56*. A fonte de emissão de luz infravermelha e a câmera são instaladas em paralelo e posicionadas abaixo do monitor LCD, que será utilizado para apresentação dos estímulos visuais. Os estímulos utilizados durante o experimento serão figuras criadas digitalmente, as quais serão apresentadas, assim como a realização da coleta dos dados, por meio do programa *Experiment Builder*, da *SR-Research*.

### **Variável independente (VI), variável dependente (VD) e delineamento experimental**

No experimento, o monitor será dividido em duas regiões de busca, uma à esquerda e outra à direita. O estímulo discriminativo positivo (S+) surgirá em apenas uma região por tentativa, conforme probabilidades complementares de aparecimento. Essa manipulação criará densidades de reforço distintas entre as alternativas, permitindo avaliar a alocação de respostas de observação e escolha sob diferentes taxas relativas de reforçamento. A variável independente será, portanto, a taxa de reforçamento de cada alternativa, controlada pela probabilidade de aparecimento do S+ em cada lado do monitor.

As variáveis dependentes serão agrupadas de acordo com os níveis de análise, seguidas por suas propriedades e métricas:

a) *Respostas de observação (oculomotoras)*: proporção de tempo de fixação em cada alternativa; frequência de transições oculares entre regiões (*leaving rate*); e características da distribuição dos tempos de fixação, que será avaliada quanto à aderência a uma distribuição exponencial.

b) *Respostas de verificação*: proporção de respostas efetivas de escolha por alternativa; número de reforçadores obtidos por esquema; e latência de resposta à detecção do estímulo-alvo.

c) *Variáveis derivadas/modeladas*: ajuste da Lei da Igualação Generalizada (GML) com base na relação entre proporção de observação e proporção de reforços; ajuste do modelo de *leaving-rate* proposto por Avellaneda (2025), estimando parâmetros como  $\lambda$ ,  $k$  e  $a^{-1}$ .

## Procedimento

O procedimento será composto por dois experimentos com funções investigativas complementares, ambos baseados em uma tarefa de forrageamento visual (*visual foraging task*). Cada experimento compreenderá duas fases principais: uma fase de checagem da calibração do equipamento (i.e., *drift check*) e uma fase de forrageamento e decisão.

Na fase inicial, destinada à calibração, uma tela apresentará um alvo central que deverá ser fixado pelo participante por 300 milissegundos. Após a fixação e a confirmação do pareamento entre o movimento ocular e o monitoramento do olhar, a tela será dividida em duas áreas de busca fixas, posicionadas à esquerda e à direita do monitor. Cada região será ativada de forma independente, impossibilitando a visualização simultânea das duas. No local do alvo central, surgirá um círculo com setas apontando para ambos os lados, sinalizando as duas possíveis alternativas de busca. Após uma sacada e fixação de 200 milissegundos em uma das regiões, a fase de forrageamento iniciará. Cada experimento possuirá sua própria fase de forrageamento e tarefa subsequente específicas, conforme descrito nas seções seguintes.

Durante a fase de forrageamento, a alternância entre as áreas, bem como o aparecimento e desaparecimento dos estímulos, será sistematicamente controlada por uma chave programada, configurada como uma contingência no olhar acompanhada de um *changeover delay* (COD). A mudança de alternativa deverá ser iniciada por uma sacada

direcionada à outra região de busca, seguida por uma fixação mínima de 600 milissegundos. Uma vez cumprido esse critério, os estímulos serão substituídos por uma tela cinza durante 400 milissegundos e, após esse intervalo, os estímulos na nova área serão apresentados, reiniciando a busca. Os estímulos utilizados serão Ls e Ts, com as hastes conectadas e desconectadas, sendo necessário encontrar o único T com as hastes conectadas.

### ***Experimento 1***

No experimento 1, a fase de forrageamento manipulará a proporção de aparecimento do estímulo-alvo em cada área, com o objetivo de testar a Lei da Igualação Generalizada sob uma perspectiva molar. Em cada tentativa, o S+ será apresentado em apenas uma das regiões, conforme as probabilidades experimentais estabelecidas, enquanto estímulos distratores, em quantidade constante, serão exibidos simultaneamente. O participante será instruído a observar livremente as regiões em busca do estímulo-alvo e, ao identificá-lo, deverá pressionar a tecla “espaço” enquanto mantém a fixação no estímulo por 500 milissegundos, prosseguindo, então, para a próxima fase da tarefa. Não será possível avançar de fase sem ter encontrado o S+. Na etapa subsequente, o participante deverá indicar, com as setas do teclado, qual região continha o S+. Não haverá feedback de acertos ou erros, sendo o reforço considerado intrínseco à própria tarefa, isto é, à detecção bem-sucedida do alvo.

Por participante, dez sessões serão realizadas, correspondentes a diferentes proporções de reforçamento entre alternativas: 10/90, 25/75, 50/50, 75/25 e 90/10. Cada proporção será testada em duas sessões independentes. Serão, ao todo, 1200 tarefas, 120 por sessão, nas quais o aparecimento do S+ será ajustado conforme a proporção correspondente.

### ***Experimento 2***



O segundo experimento também manipulará a taxa de reforçamento entre as duas áreas de busca, mas com ênfase na dinâmica das taxas de saída e na caracterização do comportamento em tempo contínuo sob uma perspectiva microtemporal. Cada área de busca será vinculada a um esquema de intervalo variável (VI), simulado pelo decaimento progressivo dos estímulos distratores, determinados pela quantidade de estímulos-alvo disponíveis simultaneamente. A cada segundo, 5 estímulos distratores sumirão. Assim, as duas áreas representarão contextos concorrentes com diferentes valores relativos, emulando situações de forrageamento em que as alternativas diferem quanto à densidade de reforço ou à concentração de recursos de maior valor reforçador.

Os participantes serão instruídos a explorar livremente ambas as regiões e, ao identificar um alvo, deverão pressionar a tecla “espaço” enquanto mantém a fixação por 500 milissegundos, recebendo pontos como consequência reforçadora. A instrução experimental enfatizará que o objetivo é maximizar o número de pontos obtidos. Após o consumo do reforçador, os distratores da região observada retornarão à quantidade inicial, enquanto os da região oposta continuarão a decair até que o alvo seja identificado e consumido.

Cada participante realizará dez sessões de 15 minutos, correspondentes a diferentes combinações de densidade relativa de reforço entre alternativas, definidas pelas proporções de estímulos distratores iniciais por área: 20vs60, 40vs60, 60vs60, 60vs40 e 60vs20. A duração total será de aproximadamente 150 minutos, distribuída em dias distintos, visando evitar efeitos de fadiga e de interferência entre condições experimentais.

### **Análise de dados**

As análises seguirão os modelos teóricos propostos, conduzidas no ambiente estatístico *Python/R*. Serão realizadas análises descritivas dos *dwell times* por alternativa. A distribuição desses tempos será testada quanto à aderência a uma distribuição exponencial,



## Referências

- Avellaneda, M. A. (2025). A model of changeover behavior in two-alternative choice. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 124(1), e70025.
- Baum, W. M. (1974). On two types of deviation from the matching law: bias and undermatching 1. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 22(1), 231-242.
- Baum, W. M. (2002). From molecular to molar: A paradigm shift in behavior analysis. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 78(1), 95-116.
- Bella-Fernández, M., Suero Sune, M., & Gil-Gómez de Liaño, B. (2022). Foraging behavior in visual search: A review of theoretical and mathematical models in humans and animals. *Psychological research*, 86(2), 331-349.
- Cain, M. S., Vul, E., Clark, K., & Mitroff, S. R. (2012). A Bayesian optimal foraging model of human visual search. *Psychological science*, 23(9), 1047-1054.
- Catania, A. C. (1963). Concurrent performances: a baseline for the study of reinforcement magnitude 1. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 6(2), 299-300.
- Charnov, E. L. (1976). Optimal foraging, the marginal value theorem. *Theoretical population biology*, 9(2), 129-136.
- Davison, M., & McCarthy, D. (2016). *The matching law: A research review*. Routledge.
- Dinsmoor, J. A. (1983). Observing and conditioned reinforcement. *Behavioral and Brain Sciences*, 6(4), 693-704.
- Eckstein, M. P. (2011). Visual search: A retrospective. *Journal of vision*, 11(5), 14-14.
- Gilchrist ID, North A, Hood B. Is visual search really like foraging? *Perception*. 2001;30(12):1459-64. doi: 10.1068/p3249. PMID: 11817753.
- Green, M., Segen, V., Korstjens, A., Meso, A. I., Thomas, T., & Wiener, J. M. (2025). Foraging with your eyes: a novel task to study cognitive strategies involved in (visual) foraging behaviour. *Cognitive processing*, 1-14.
- Herrnstein, R. J. (1961). Relative and absolute strength of response as a function of frequency of reinforcement. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 4(3), 267.
- Herrnstein, R. J. (1970). On the law of effect 1. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 13(2), 243-266.
- Heyman, G. M., & Moncaleano, S. (2021). Behavioral psychology's matching law describes the allocation of covert attention: A choice rule for the mind. *Journal of Experimental Psychology: General*, 150(2), 195.
- Kristjánsson, Á., Jóhannesson, Ó. I., & Thornton, I. M. (2014). Common attentional constraints in visual foraging. *PloS one*, 9(6), e100752.
- Kristjánsson, T., Thornton, I. M., Chetverikov, A., & Kristjánsson, Á. (2020). Dynamics of visual attention revealed in foraging tasks. *Cognition*, 194, 104032.
- McDowell, J. J. (2013). On the theoretical and empirical status of the matching law and matching theory. *Psychological Bulletin*, 139(5), 1000–1028. <https://doi.org/10.1037/a0029924>
- Paeye, C., Schütz, A. C., & Gegenfurtner, K. R. (2016). Visual reinforcement shapes eye movements in visual search. *Journal of vision*, 16(10), 15-15.
- Pessôa, C. V., & Tomanari, G. Y. (2015). Procedimento de Resposta de Observação e Comportamento de Observação. *Perspectivas em análise do comportamento*, 6(2), 89-98.
- Schroeder, S. R., & Holland, J. G. (1968). Operant control of eye movements 1. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1(2), 161-166.

- Shahan, T. A., & Podlesnik, C. A. (2005). Rate of conditioned reinforcement affects observing rate but not resistance to change. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 84(1), 1-17.
- Shahan, T. A., & Podlesnik, C. A. (2006). Divided attention performance and the matching law. *Learning & Behavior*, 34(3), 255-261.
- Skinner, B. F. (1984). Selection by consequences. *Behavioral and brain sciences*, 7(4), 477-481.
- Staddon, J. E., & Cerutti, D. T. (2003). Operant conditioning. *Annual review of psychology*, 54(1), 115-144.
- Tomanari, G. Y. (2001). Respostas de observação controladas por estímulos sinalizadores de reforçamento e extinção. *Acta Comportamentalia*, 9(2).
- Williams, B. A. (1994). Conditioned reinforcement: Experimental and theoretical issues.
- Wolfe, J. M. (2013). When is it time to move to the next raspberry bush? Foraging rules in human visual search. *Journal of Vision*, 13(3), 1-17
- Wyckoff Jr, L. B. (1952). The role of observing responses in discrimination learning. Part I. *Psychological review*, 59(6), 431.